Chapitre 14 — Calcul matriciel

Opérations, produit, inverse et résolution de systèmes

Cours · Méthodes · Exercices par niveau · Corrections · Exercice bilan

Terminale — Mathématiques expertes

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Je sais reconnaître le format d'une matrice.
- ☐ Je sais additionner et multiplier par un réel.
- ☐ Je sais effectuer un produit de matrices.
- ☐ Je sais que le produit n'est pas commutatif.
- ☐ Je sais calculer l'inverse d'une matrice 2×2.
- ☐ Je sais résoudre un système avec des matrices.

AVANT DE COMMENCER — CE QU'IL FAUT DÉJÀ SAVOIR

Prérequis : systèmes de deux équations à deux inconnues, calcul littéral.

Une matrice est un *tableau de nombres*. Son intérêt : elle permet de manipuler d'un seul coup un système entier, ou une transformation géométrique.

1. Le cours

COURS — Vocabulaire

Une **matrice** de format $n \times p$ est un tableau à n lignes et p colonnes.

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 5 \\ 0 & 3 & 4 \end{pmatrix} \qquad \text{est de format } 2 \times 3.$$

On note a_{ij} le coefficient situé à la ligne i et à la colonne j. Ici $a_{13} = 5$ et $a_{22} = 3$.

⚠ L'ordre est toujours **ligne puis colonne**.

Type	Description
Matrice *carrée*	même nombre de lignes et de colonnes ($n \times n$)
Matrice *colonne*	format $n \times 1$
Matrice *ligne*	format $1 \times p$
Matrice *nulle*	tous les coefficients nuls
Matrice *identité* I_n	des 1 sur la diagonale, des 0 ailleurs

$$I_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \qquad I_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

COURS — Somme et multiplication par un réel

On additionne deux matrices **de même format**, coefficient par coefficient. On multiplie par un réel en multipliant *tous* les coefficients.

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 5 & -1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 & 1 \\ 3 & 6 \end{pmatrix}$$

$$3\begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & -6 \\ 0 & 12 \end{pmatrix}$$

Ces opérations suivent les règles habituelles : $A + B = B + A$, $k(A + B) = kA + kB$, etc.

COURS — Produit de matrices

Le produit AB n'existe que si le nombre de **colonnes** de A égale le nombre de **lignes** de B.

$$(n \times p) \times (p \times q) = (n \times q)$$

Règle de calcul. Le coefficient de AB en position $(i\,;j)$ s'obtient en combinant la **ligne** i de A avec la **colonne** j de B :

$$c_{ij} = a_{i1}b_{1j} + a_{i2}b_{2j} + \cdots + a_{ip}b_{pj}.$$

Exemple.

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 0 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 4 & -1 \\ 2 & 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1\cdot 4 + 2\cdot 2 & 1\cdot(-1) + 2\cdot 5 \\ 3\cdot 4 + 0\cdot 2 & 3\cdot(-1) + 0\cdot 5 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 8 & 9 \\ 12 & -3 \end{pmatrix}$$

Le produit n'est pas commutatif : en général $AB \neq BA$.

Vérifions-le sur l'exemple ci-dessus :

$$\begin{pmatrix} 4 & -1 \\ 2 & 5 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 8 \\ 17 & 4 \end{pmatrix} \neq \begin{pmatrix} 8 & 9 \\ 12 & -3 \end{pmatrix}.$$

Propriétés qui restent vraies

$$A(BC) = (AB)C \qquad A(B + C) = AB + AC \qquad AI = IA = A$$

⚠ $AB = 0$ n'entraîne pas $A = 0$ ou $B = 0$. Exemple :

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

COURS — Inverse d'une matrice carrée

Une matrice carrée A est **inversible** s'il existe A^{-1} telle que

$$A\,A^{-1} = A^{-1}A = I.$$

Cas 2×2. Pour $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$, on appelle **déterminant** le nombre

$$\det(A) = ad - bc.$$

> A est inversible $\iff \det(A) \neq 0$, et alors
> $$A^{-1} = \frac{1}{ad-bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$$

Pourquoi ? On échange les termes de la diagonale principale, on change le signe des deux autres, et on divise par le déterminant. Trois gestes, dans cet ordre.

Exemple. $A = \begin{pmatrix} 3 & 5 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$, $\det(A) = 6 - 5 = 1$.

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & -5 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}.$$

Vérification :

$$\begin{pmatrix} 3 & 5 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & -5 \\ -1 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6-5 & -15+15 \\ 2-2 & -5+6 \end{pmatrix} = I_2. \checkmark$$

Propriétés

$$\left(A^{-1}\right)^{-1} = A \qquad (AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$$

⚠ L'ordre s'**inverse** dans $(AB)^{-1}$.

COURS — Systèmes linéaires

Le système

$$\begin{cases} ax + by = e \\ cx + dy = f \end{cases}$$

s'écrit matriciellement $AX = B$ avec

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}, \quad X = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} e \\ f \end{pmatrix}.$$

> Si A est inversible, le système admet une **unique** solution :
> $$X = A^{-1}B.$$

$\det(A)$	**Système**
$\neq 0$	solution unique
$= 0$	aucune solution, ou une infinité

⚠ On écrit $X = A^{-1}B$ et non $X = BA^{-1}$: le produit n'étant pas commutatif, on multiplie *à gauche* des deux côtés.

★ À RETENIR PAR CŒUR

— Format : lignes × colonnes.

— AB existe si colonnes de A = lignes de B.

— $AB \neq BA$ en général.

— $\det \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = ad - bc$.

— $A^{-1} = \frac{1}{ad-bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$.

— $AX = B \Rightarrow X = A^{-1}B$ (à gauche !).

2. Les méthodes

MÉTHODE — Effectuer un produit sans erreur

Étape 1 — Vérifier les formats
$(n \times p) \times (p \times q)$: les deux p doivent coïncider.

Étape 2 — Annoncer le format du résultat
$n \times q$: cela évite déjà la moitié des erreurs.

Étape 3 — Calculer coefficient par coefficient
Ligne de gauche, colonne de droite, on multiplie terme à terme et on additionne.

Étape 4 — Contrôler un coefficient au hasard

Exemple.

$$\begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 1 & 3 & 4 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -1 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}$$

Formats : $(2 \times 3) \times (3 \times 2)$, donc le résultat est 2×2.

$c_{11} = 2 \cdot 1 + (-1) \cdot 0 + 0 \cdot 3 = 2$

$c_{12} = 2 \cdot 2 + (-1)(-1) + 0 \cdot 1 = 5$

$c_{21} = 1 \cdot 1 + 3 \cdot 0 + 4 \cdot 3 = 13$

$c_{22} = 1 \cdot 2 + 3(-1) + 4 \cdot 1 = 3$

$$= \begin{pmatrix} 2 & 5 \\ 13 & 3 \end{pmatrix}$$

MÉTHODE — Résoudre un système par les matrices

Étape 1 — Écrire le système sous la forme $AX = B$

Étape 2 — Calculer $\det(A)$
S'il est nul, la méthode ne s'applique pas.

Étape 3 — Calculer A^{-1}

Étape 4 — Calculer $X = A^{-1}B$ et vérifier

Exemple. $\begin{cases} 3x + 5y = 11 \\ x + 2y = 4 \end{cases}$

$A = \begin{pmatrix} 3 & 5 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$, $\det(A) = 1 \neq 0$, et $A^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & -5 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}$.

$$X = \begin{pmatrix} 2 & -5 \\ -1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 11 \\ 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 22 - 20 \\ -11 + 12 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

$x = 2$ et $y = 1$.

Vérification : $6 + 5 = 11$ ✓et $2 + 2 = 4$ ✓.

MÉTHODE — Calculer une puissance de matrice

Étape 1 — Calculer A^2, puis A^3

Étape 2 — Chercher une régularité

Souvent, une formule apparaît, à démontrer par récurrence.

Étape 3 — Rédiger la récurrence

Exemple. $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.

$A^2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, $\quad A^3 = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.

Conjecture : $A^n = \begin{pmatrix} 1 & n \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.

Hérédité :

$$A^{n+1} = A^n A = \begin{pmatrix} 1 & n \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & n+1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.\checkmark$$

ERREURS À NE PAS FAIRE

- $AB \neq BA$: ne jamais permuter sans justification.
- $(A + B)^2 \neq A^2 + 2AB + B^2$: la bonne formule est $A^2 + AB + BA + B^2$.
- $AB = 0$ n'implique pas $A = 0$ ou $B = 0$.
- Il n'existe pas de « division » de matrices : on multiplie par l'inverse, en précisant de quel côté.
- Une matrice non carrée n'a pas d'inverse.
- $\det(A) = 0 \Rightarrow A$ n'est pas inversible : on ne peut pas conclure sur le système sans étude supplémentaire.

3. Exercices

3.1. Niveau 1 — application directe

Exercice 1 — Formats et coefficients

NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 0 & 4 & -1 \end{pmatrix}$.

a) Donne le format de A.

b) Donne a_{12} et a_{23}.

c) Le produit $A \times A$ existe-t-il ? Justifie.

Exercice 2 — Sommes et multiples

NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Soit $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -3 & 0 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 4 & 2 \end{pmatrix}$.

a) Calcule $A + B$.

b) Calcule $2A$.

c) Calcule $3A - 2B$.

Exercice 3 — Produits

NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Avec les matrices A et B de l'exercice 2 :

a) Calcule AB.

b) Calcule BA.

c) Que constates-tu ?

Exercice 4 — Déterminants et inverses

NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Pour chaque matrice, calcule le déterminant et l'inverse s'il existe.

a) $\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$

b) $\begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 6 & 3 \end{pmatrix}$

c) $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 5 \end{pmatrix}$

3.2. Niveau 2 — entraînement

Exercice 5 — Produits de formats différents

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

Soit

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ -1 & 3 & 1 \end{pmatrix}, \qquad B = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & -1 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}.$$

1. Donne les formats de A et B.

2. Le produit AB existe-t-il ? Quel est son format ?

3. Calcule AB.

4. Le produit BA existe-t-il ? Quel est son format ?

5. Calcule le coefficient en position $(1\,;1)$ de BA.

Exercice 6 — Systèmes

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

Résous par la méthode matricielle.

a) $\begin{cases} 2x + 3y = 8 \\ x + 2y = 5 \end{cases}$

b) $\begin{cases} 5x - 2y = 4 \\ 3x + y = 9 \end{cases}$

Exercice 7 — Puissances

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

Soit $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.

1. Calcule A^2 et A^3.

2. Conjecture A^n et démontre-le par récurrence.

3. Calcule B^2 et B^3.

4. Conjecture B^n.

Exercice 8 — Une relation matricielle

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

Soit $A = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}$.

1. Calcule A^2.

2. Vérifie que $A^2 = 3A - 2I_2$.

3. Déduis-en que A est inversible et exprime A^{-1} en fonction de A et de I_2. (Multiplier la relation par A^{-1}.)

4. Calcule A^{-1} explicitement et vérifie avec la formule du déterminant.

3.3. Niveau 3 — approfondissement

Exercice 9 — Un système 3×3

NIVEAU 3 : APPROFONDISSEMENT

On considère le système

$$\begin{cases} x + y + z = 6 \\ 2x - y + z = 3 \\ x + 2y - z = 2 \end{cases}$$

1. Écris ce système sous la forme $AX = B$.

2. Résous le système par substitution ou combinaison.

3. Vérifie ta solution dans les trois équations.

4. Sans calculer A^{-1}, que peut-on dire de son existence ? Justifie.

Exercice 10 — Vrai ou faux — justifie

NIVEAU 3 : APPROFONDISSEMENT

a) Si $AB = AC$, alors $B = C$.

b) $(A+B)^2 = A^2 + 2AB + B^2$.

c) Si $\det(A) = 0$, le système $AX = B$ n'a aucune solution.

d) $(AB)^{-1} = A^{-1}B^{-1}$.

4. Exercice bilan

EXERCICE BILAN DU CHAPITRE — Type bac — matrices et système

On considère les matrices

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 3 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \qquad B = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

Partie A — calculs

1. Calcule $A + B$ et $3A$. *(3 points)*

2. Calcule AB et BA. *(5 points)*

3. Le produit est-il commutatif ici ? *(2 points)*

4. Calcule $\det(A)$ et $\det(B)$. *(3 points)*

5. Détermine A^{-1} et vérifie que $AA^{-1} = I_2$. *(5 points)*

Partie B — une relation

6. Calcule A^2. *(3 points)*

7. Vérifie que $A^2 = 5A - I_2$. *(3 points)*

8. En multipliant cette relation par A^{-1}, exprime A^{-1} en fonction de A et I_2. *(4 points)*

9. Retrouve ainsi le résultat de la question 5. *(2 points)*

Partie C — un problème

Un atelier fabrique deux produits, P_1 et P_2. Chaque unité de P_1 demande 4 heures de machine et 1 heure de main-d'œuvre ; chaque unité de P_2 demande 3 heures de machine et 1 heure de main-d'œuvre.
Une semaine, l'atelier a utilisé 150 heures de machine et 45 heures de main-d'œuvre.

10. Note x et y les nombres d'unités produites. Écris le système correspondant. *(3 points)*

11. Écris-le sous la forme $AX = B$, où A est la matrice de l'énoncé. *(2 points)*

12. Résous ce système à l'aide de A^{-1}. *(4 points)*

13. Vérifie ta solution. *(2 points)*

14. La semaine suivante, l'atelier dispose de 200 heures de machine et 60 heures de main-d'œuvre. Combien d'unités de chaque produit peut-il fabriquer ? *(4 points)*

5. Corrections

Correction — Exercice 1

a) A a 2 lignes et 3 colonnes : format 2×3.

b) $a_{12} = -2$ (ligne 1, colonne 2) ;
$a_{23} = -1$ (ligne 2, colonne 3).

c) $A \times A$ demanderait $(2 \times 3) \times (2 \times 3)$: le nombre de colonnes de la première (3) diffère du nombre de lignes de la seconde (2).

Le produit n'existe pas.

Correction — Exercice 2

a) $A + B = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$

b) $2A = \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ -6 & 0 \end{pmatrix}$

c) $3A = \begin{pmatrix} 6 & 3 \\ -9 & 0 \end{pmatrix}$ et $2B = \begin{pmatrix} 2 & -2 \\ 8 & 4 \end{pmatrix}$:

$$3A - 2B = \begin{pmatrix} 4 & 5 \\ -17 & -4 \end{pmatrix}.$$

Correction — Exercice 3

a)

$$AB = \begin{pmatrix} 2 \cdot 1 + 1 \cdot 4 & 2(-1) + 1 \cdot 2 \\ -3 \cdot 1 + 0 \cdot 4 & -3(-1) + 0 \cdot 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 & 0 \\ -3 & 3 \end{pmatrix}$$

b)

$$BA = \begin{pmatrix} 1 \cdot 2 + (-1)(-3) & 1 \cdot 1 + (-1) \cdot 0 \\ 4 \cdot 2 + 2(-3) & 4 \cdot 1 + 2 \cdot 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & 1 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$$

c) $AB \neq BA$: le produit matriciel n'est **pas commutatif**.

Correction — Exercice 4

a) $\det = 4 - 3 = 1$, inversible :

$$M^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -3 & 2 \end{pmatrix}.$$

b) $\det = 12 - 12 = 0$: **non inversible**.

c) $\det = 5 - 0 = 5$:

$$M^{-1} = \frac{1}{5}\begin{pmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \frac{1}{5} \end{pmatrix}.$$

Correction — Exercice 5

1. A est 2×3 et B est 3×2.

2. $(2 \times 3) \times (3 \times 2)$: les dimensions coïncident, AB existe et son format est 2×2.

3.

$$AB = \begin{pmatrix} 1\cdot 2 + 2\cdot 0 + 0\cdot 3 & 1\cdot 1 + 2(-1) + 0\cdot 4 \\ -1\cdot 2 + 3\cdot 0 + 1\cdot 3 & -1\cdot 1 + 3(-1) + 1\cdot 4 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

4. $(3 \times 2) \times (2 \times 3)$: BA existe, de format 3×3.

Deux produits de formats différents : c'est une raison de plus pour ne jamais permuter à la légère.

5. Ligne 1 de B : $(2\,;1)$; colonne 1 de A : $(1\,;-1)$.

$$c_{11} = 2 \times 1 + 1 \times (-1) = 1.$$

Correction — Exercice 6

a) $A = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$, $\det = 4 - 3 = 1$.

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & -3 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}.$$

$$X = \begin{pmatrix} 2 & -3 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 8 \\ 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 16 - 15 \\ -8 + 10 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

$$x = 1, \quad y = 2$$

Contrôle : $2 + 6 = 8$ ✓et $1 + 4 = 5$ ✓.

b) $A = \begin{pmatrix} 5 & -2 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}$, $\det = 5 + 6 = 11$.

$$A^{-1} = \frac{1}{11}\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -3 & 5 \end{pmatrix}.$$

$$X = \frac{1}{11}\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -3 & 5 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 4 \\ 9 \end{pmatrix} = \frac{1}{11}\begin{pmatrix} 4 + 18 \\ -12 + 45 \end{pmatrix} = \frac{1}{11}\begin{pmatrix} 22 \\ 33 \end{pmatrix}.$$

$$x = 2, \quad y = 3$$

Contrôle : $10 - 6 = 4$ ✓et $6 + 3 = 9$ ✓.

Correction — Exercice 7

1. $A^2 = \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 9 \end{pmatrix}$; $A^3 = \begin{pmatrix} 8 & 0 \\ 0 & 27 \end{pmatrix}$.

2. Conjecture : $A^n = \begin{pmatrix} 2^n & 0 \\ 0 & 3^n \end{pmatrix}$.

Initialisation : $n = 1$ donne A. ✓

Hérédité :

$$A^{n+1} = A^n A = \begin{pmatrix} 2^n & 0 \\ 0 & 3^n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2^{n+1} & 0 \\ 0 & 3^{n+1} \end{pmatrix}. \checkmark$$

Conclusion : la formule est vraie pour tout $n \geqslant 1$.

3. $B^2 = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$; $B^3 = \begin{pmatrix} 1 & 6 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.

4. $B^n = \begin{pmatrix} 1 & 2n \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.

La récurrence se rédige comme en question 2.

Correction — Exercice 8

1.

$$A^2 = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 9-2 & -3-0 \\ 6-0 & -2-0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 & -3 \\ 6 & -2 \end{pmatrix}.$$

2.

$$3A - 2I_2 = \begin{pmatrix} 9 & -3 \\ 6 & 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 & -3 \\ 6 & -2 \end{pmatrix}. \checkmark$$

3. $\det(A) = 0 - (-2) = 2 \neq 0$: A est inversible.

On multiplie $A^2 = 3A - 2I$ par A^{-1} :

$$A = 3I - 2A^{-1}$$

$$2A^{-1} = 3I - A \qquad \Longrightarrow \qquad A^{-1} = \frac{1}{2}(3I_2 - A).$$

4.

$$3I_2 - A = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -2 & 3 \end{pmatrix}.$$

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{2} \\ -1 & \frac{3}{2} \end{pmatrix}.$$

Contrôle par la formule : $\det(A) = 2$,

$$A^{-1} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -2 & 3 \end{pmatrix}. \checkmark$$

Correction — Exercice 9

1.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & 1 \\ 1 & 2 & -1 \end{pmatrix}, \quad X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 6 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

2. $L_2 - 2L_1$: $-3y - z = -9$, soit $3y + z = 9$.
$L_3 - L_1$: $y - 2z = -4$.
De la première : $z = 9 - 3y$. En reportant :

$$y - 2(9 - 3y) = -4 \iff 7y = 14 \iff y = 2.$$

$$z = 9 - 6 = 3, \qquad x = 6 - 2 - 3 = 1.$$

$$x = 1, \quad y = 2, \quad z = 3.$$

3. $1 + 2 + 3 = 6$ ✓ ;
$2 - 2 + 3 = 3$ ✓ ; $\quad 1 + 4 - 3 = 2$ ✓.

4. Le système admet une solution *unique*.
Or si A n'était pas inversible, le système aurait soit aucune solution, soit une infinité.
Donc A **est inversible**, sans avoir eu besoin de calculer son inverse.

Correction — Exercice 10

a) Faux, sauf si A est inversible.
Contre-exemple : avec $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ et $C = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 5 & 7 \end{pmatrix}$, on a $AB = AC = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ alors que $B \neq C$.
b) Faux. En développant,

$$(A + B)^2 = A^2 + AB + BA + B^2,$$

et $AB + BA$ ne vaut $2AB$ que si A et B commutent.
c) Faux. Le système peut aussi avoir une *infinité* de solutions.
Exemple : $x + y = 2$ et $2x + 2y = 4$ ont un déterminant nul et une infinité de solutions.
d) Faux. L'ordre s'inverse :

$$(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}.$$

Vérification : $(AB)(B^{-1}A^{-1}) = A(BB^{-1})A^{-1} = AA^{-1} = I$. ✓

Correction — Exercice bilan — parties A et B

1. $A + B = \begin{pmatrix} 6 & 2 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}$; $\quad 3A = \begin{pmatrix} 12 & 9 \\ 3 & 3 \end{pmatrix}$.

2.

$$AB = \begin{pmatrix} 4 \cdot 2 + 3 \cdot 0 & 4(-1) + 3 \cdot 3 \\ 1 \cdot 2 + 1 \cdot 0 & 1(-1) + 1 \cdot 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8 & 5 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}.$$

$$BA = \begin{pmatrix} 2 \cdot 4 + (-1) \cdot 1 & 2 \cdot 3 + (-1) \cdot 1 \\ 0 \cdot 4 + 3 \cdot 1 & 0 \cdot 3 + 3 \cdot 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 & 5 \\ 3 & 3 \end{pmatrix}.$$

3. $AB \neq BA$: **non**, le produit n'est pas commutatif.

4. $\det(A) = 4\times 1 - 3\times 1 = 1$;
$\det(B) = 2\times 3 - (-1)\times 0 = 6$.

5. $\det(A) = 1$, donc

$$A^{-1} = \frac{1}{1}\begin{pmatrix} 1 & -3 \\ -1 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -3 \\ -1 & 4 \end{pmatrix}.$$

Vérification :

$$AA^{-1} = \begin{pmatrix} 4 & 3 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & -3 \\ -1 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4-3 & -12+12 \\ 1-1 & -3+4 \end{pmatrix} = I_2.\checkmark$$

6.

$$A^2 = \begin{pmatrix} 4 & 3 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 4 & 3 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 16+3 & 12+3 \\ 4+1 & 3+1 \end{pmatrix}$$
$$= \begin{pmatrix} 19 & 15 \\ 5 & 4 \end{pmatrix}.$$

7.

$$5A - I_2 = \begin{pmatrix} 20 & 15 \\ 5 & 5 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 19 & 15 \\ 5 & 4 \end{pmatrix}. \checkmark$$

8. On multiplie $A^2 = 5A - I$ par A^{-1} à gauche :

$$A = 5I - A^{-1} \qquad \Longrightarrow \qquad A^{-1} = 5I_2 - A.$$

9.

$$5I_2 - A = \begin{pmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 5 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 4 & 3 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -3 \\ -1 & 4 \end{pmatrix}.$$

On retrouve bien l'inverse de la question 5. ✓

Correction — Exercice bilan — partie C

10. Heures de machine : $4x + 3y = 150$.
Heures de main-d'œuvre : $x + y = 45$.

$$\begin{cases} 4x + 3y = 150 \\ x + y = 45 \end{cases}$$

11.

$$\underbrace{\begin{pmatrix} 4 & 3 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}}_{A}\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 150 \\ 45 \end{pmatrix}.$$

12.

$$X = A^{-1}B = \begin{pmatrix} 1 & -3 \\ -1 & 4 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 150 \\ 45 \end{pmatrix}$$
$$= \begin{pmatrix} 150 - 135 \\ -150 + 180 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 15 \\ 30 \end{pmatrix}.$$

$x = 15$ unités de P_1, $\quad y = 30$ unités de P_2.

13. Machine : $4\times 15 + 3\times 30 = 60 + 90 = 150$. ✓

Main-d'œuvre : $15 + 30 = 45$. ✓

14.

$$X = \begin{pmatrix} 1 & -3 \\ -1 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 200 \\ 60 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 200 - 180 \\ -200 + 240 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 20 \\ 40 \end{pmatrix}.$$

20 unités de P_1 et 40 de P_2.

Vérification : $80 + 120 = 200$ ✓et $20 + 40 = 60$ ✓.

L'intérêt de la méthode matricielle apparaît ici : une fois A^{-1} calculée, chaque nouveau jeu de contraintes se résout par un simple produit, sans refaire tout le système.